IPA Fase D · Bertingkat

Sains · IPA · Fase D · Kelas 7, 8, 9 · 12 soal

1	B	4	A	7	B	10	A		
2	A	5	B	8	D	11	A		
3	B	6	C	9	C	12	A		

1. MUDAH

Satuan SI untuk massa adalah ....

Jawaban: **B. Kilogram**

Satuan SI massa adalah kilogram (kg). Newton adalah satuan gaya, dan liter adalah satuan volume.

2. MUDAH

Larutan dengan pH 3 bersifat ....

Jawaban: **A. Asam**

pH kurang dari 7 bersifat asam, pH 7 netral, dan pH lebih dari 7 basa.

3. MUDAH

Organel sel tumbuhan tempat berlangsungnya fotosintesis adalah ....

Jawaban: **B. Kloroplas**

Kloroplas mengandung klorofil yang menangkap cahaya untuk fotosintesis. Mitokondria adalah tempat respirasi sel.

4. SEDANG

Sebuah sepeda menempuh 900 m dalam 3 menit. Kecepatan rata-ratanya adalah ....

Jawaban: **A. 5 m/s**

3 menit = 180 s. $v = \frac{s}{t} = \frac{900}{180} = 5$ m/s. (300 adalah m per menit.)

5. SEDANG

Gaya 200 N bekerja pada bidang seluas 0,5 m². Tekanannya adalah ....

Jawaban: **B. 400 Pa**

$$P = \frac{F}{A} = \frac{200}{0{,}5} = 400 \text{ Pa}.$$

---

6. SEDANG

Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air sebesar 10 °C adalah .... (kalor jenis air 4.200 J/kg°C)

Jawaban: **C. 84.000 J**

$$Q = mc\Delta T = 2 \times 4.200 \times 10 = 84.000 \text{ J}.$$

---

7. SULIT

Gaya 20 N bekerja pada benda bermassa 4 kg di lantai licin. Percepatan benda adalah ....

Jawaban: **B. 5 m/s²**

Hukum Newton II: $a = \frac{F}{m} = \frac{20}{4} = 5$ m/s².

---

8. SULIT

Dua resistor 6 Ω dan 3 Ω dirangkai **paralel** dan dihubungkan ke sumber 6 V. Kuat arus total adalah ....

Jawaban: **D. 3 A**

Hambatan pengganti paralel: $\frac{1}{R} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$, jadi $R = 2\ \Omega$. $I = \frac{V}{R} = \frac{6}{2} = 3$ A. (0,67 A didapat kalau resistornya dianggap seri.)

---

9. SULIT

Sebuah gelombang memiliki frekuensi 50 Hz dan panjang gelombang 2 m. Cepat rambat gelombang itu adalah ....

Jawaban: **C. 100 m/s**

$$v = \lambda f = 2 \times 50 = 100 \text{ m/s}.$$

10. PENALARAN

Lampu pijar 60 W dan lampu LED 9 W memberi terang yang mirip. Jika menyala 6 jam sehari selama 30 hari, berapa energi yang dihemat dengan memakai LED?

Jawaban: **A. 9,18 kWh**

Selisih daya = 60 − 9 = 51 W. Energi = 51 W × 6 jam × 30 hari = 9.180 Wh = 9,18 kWh. Lampu pijar mengubah sebagian besar energinya menjadi panas, bukan cahaya.

11. PENALARAN

Laut menyerap karbon dioksida dari udara, sehingga air laut menjadi lebih asam. Dampak paling langsung bagi terumbu karang adalah ....

Jawaban: **A. Kerangka kapur karang lebih sulit terbentuk dan bisa larut**

Kerangka karang terbuat dari kalsium karbonat (kapur), yang mudah bereaksi dengan asam. Air laut yang lebih asam mengurangi bahan pembentuk kerangka dan dapat melarutkannya.

12. PENALARAN

Sebuah iklan berkata: "Minuman X membuat nilai ujian naik! Buktinya, 10 siswa yang meminumnya lulus ujian." Kelemahan utama klaim ini adalah ....

Jawaban: **A. Tidak ada kelompok pembanding yang tidak minum X, dan sampelnya sangat kecil**

Tanpa kelompok pembanding, kita tidak tahu apakah siswa itu memang akan lulus tanpa minuman X. Sepuluh orang juga terlalu sedikit untuk menarik kesimpulan.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.